

핀블(Pin-Travel)

최종 보고서

제출일: 2026-06-08(월)

팀명	개발6팀		
팀구성	구분	이름	역할
	팀장	고관우	시스템 설계 및 통합
	팀원	박성호	UI/UX 구현
	팀원	정준한	서버 데이터 제공 및 협업 패키지 구현
	팀원	최준서	서버 일정 생성 및 협업 패키지 구현



목포해양대학교
MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

목 차

1. 개요 및 배경 -----	3
1.1. 작품 소개 -----	3
1.2. 작품의 배경 -----	3
1.3. 기존 사례 -----	4
1.4. 목적 및 차별성 -----	6
2. 작품 제작 핵심 기술 -----	6
3. 시스템 구성도 및 다이어그램 -----	7
3.1. 시스템 구성도 -----	7
3.2. Usecase diagram -----	8
4. 작품의 주요 기능 및 주요 변경점 -----	9
4.1. 정보 요약형 핀을 통한 지도 탐색 -----	9
4.2. 일정 생성 -----	10
4.3. 동시 협업 -----	11
4.4. 축제 달력 -----	12
4.5. 일정 다운로드 -----	13
4.6. 마이페이지 -----	15
5. 데이터베이스 구조 및 파일 구성도 -----	16
6. 테스트 결과 -----	18
6.1. 회원가입/로그인 및 로그아웃 -----	18
6.2. 지도와 정보 요약형 핀 -----	20
6.3. 축제 달력 -----	22
6.4. 일정 생성 -----	23
6.5. 동시 협업 -----	24
6.6. 마이페이지 -----	25
7. 작품 개발 규모 -----	26
8. 업무 분장 -----	28
9. 결론 -----	28
참고문헌 -----	30

1. 개요 및 배경

1장 개요 및 배경에서는 “핀블”의 소개, 배경, 기존 사례 그리고 이를 바탕으로 “핀블”의 목적과 차별성에 대해 서술한다.

1.1. 작품 소개

“핀블”은 사용자가 구체적 탐색 없이 지도를 보는 것만으로 여행 장소와 관광지 정보를 직접 결정하고 알 수 있도록 도와주는 직관적 웹 기반 서비스이다. 사용자가 선택한 장소를 바탕으로 이동 경로와 교통 정보가 포함된 일정을 자동 생성하며, 특히 동시 협업 세션 공유를 통해 다수의 사용자가 동일한 지도 위에서 동선과 정보를 실시간으로 조율할 수 있는 협업 환경을 제공한다. 이를 통해 파편화된 정보 탐색과 소통의 번거로움을 해결하고, 여행 계획의 전 과정을 직관적이고 유기적으로 통합되도록 보장한다.

1.2. 작품의 배경

1.2.1 기존 지도 서비스 정보 탐색 한계

현재 대부분의 지도 서비스는 장소를 단순 마커로 표시하는 방식에 그치고 있다. 이로 인해 사용자는 각 장소의 성격과 특징을 파악하기 위해 핀을 일일이 클릭해야 하며, 사용자가 특정 지역 여행 계획을 수립하기 위해서는 ‘관광지 및 축제 정보 검색, 상세 정보 확인, 다시 지도 화면으로 이동’이라는 과정을 끊임없이 반복해야 한다. 이 과정에서 사용자는 반복적인 조작에 따른 피로감이 발생한다. 또한 기존 지도의 대다수는 여행을 위한 지도가 아니기 때문에, 관광지뿐만 아니라 많은 축제 정보를 탐색하는 것에 있어서 한계가 있다.

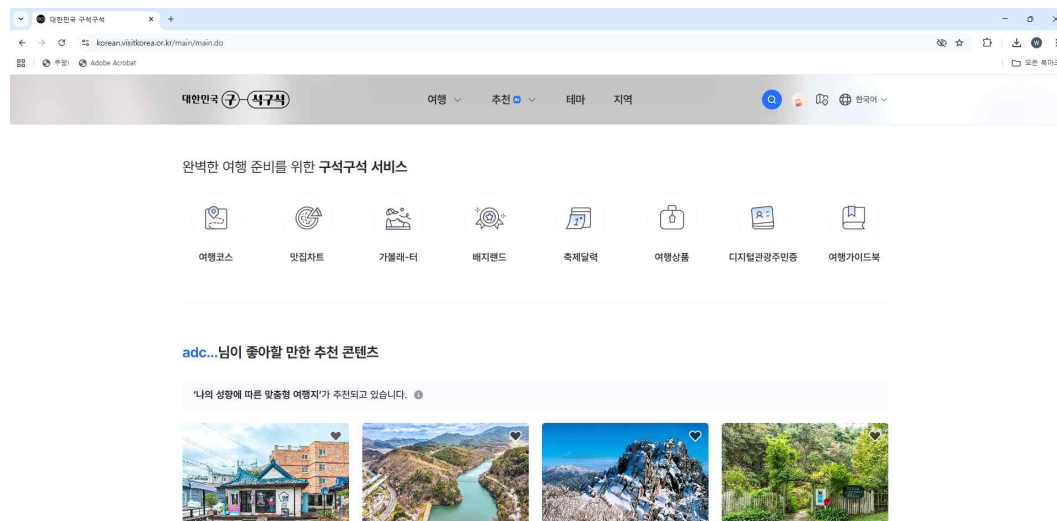
1.2.2 동행인과의 의견 조율 및 협업 도구 부재

현행 여행 계획 도구는 다수가 동시에 의견을 조율하기에 적합하지 않은 폐쇄적 구조를 가지고 있다. 함께 여행을 준비하는 경우, 장소 및 경로 정보를 공유하기 위해 외부 메신저나 별도 문서를 활용해야 하며, 동일한 지도 화면을 공유하지 못해 소통 오류와 시간 낭비가 빈번하게 발생한다. 이는 여행 계획 수립을 즐거운 협업이 아닌 복잡한 작업으로 만드는 주요 원인이 된다.

1.3. 기존 사례

1.3.1 대한민국 구석구석

대한민국 구석구석은 한국관광공사에서 운영하는 공공 여행 정보 플랫폼으로, 전국 단위 방대한 관광지 및 축제 데이터를 보유하고 사용자 및 리뷰가 많이 있다. 공공 API를 기반으로 숙박, 음식점, 행사 정보를 사용자에게 제공하며 국내 여행 활성화를 돕는 백과사전식 서비스이다. [그림 1]



[그림 1] 한국관광공사 “대한민국 구석구석” 사이트

1.3.1.1 주요 특징

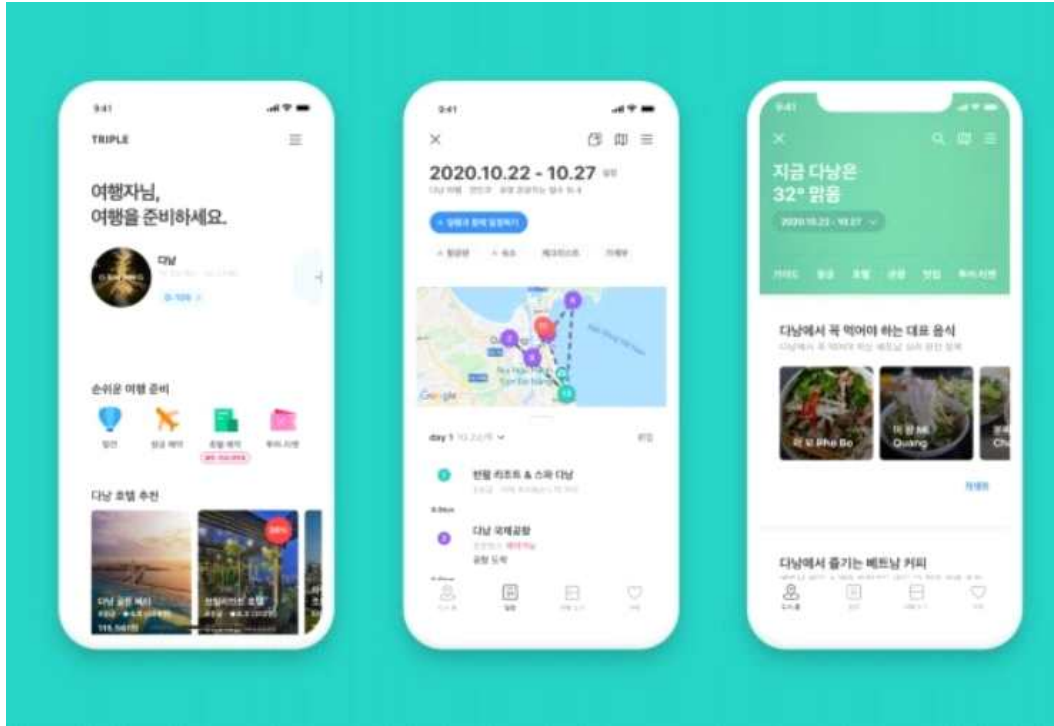
지자체와 공공기관이 검증한 신뢰도 높은 관광지 및 행사 정보를 제공한다. 또한, 지역별, 개인별 맞춤형 추천 코스를 제안하여 초보 여행자에게 유용한 정보를 전달한다.

1.3.1.2 한계점

수많은 관광 정보가 텍스트 기반 목록 형태로 나열되어 있어, 사용자가 지리적 위치를 직관적으로 파악하며 정보를 탐색하기 어렵다. 또한, 정보를 조회하고 보관하는 일방향적 기능에 치중되어 있어, 동행인과 실시간으로 계획을 수립하거나 의견을 나누는 기능이 전무하다.

1.3.2 트리플

트리플은 빅데이터를 활용하여 여행자 동선 최적화와 일정 관리를 지원하는 대표적인 사용자 맞춤형 여행 플래너로, play 스토어 기준 평점이 높으며 리뷰가 많다. 사용자가 장소를 선택하면 이동 거리와 소요 시간을 자동으로 산출하여 효율적인 일정 구성을 돕는다. [그림 2]



[그림 2] 인터파크트리플 (구, 트리플) “트리플” 앱

1.3.2.1 주요 특징

사용자가 여행지를 선택하면 이후 지도 기반으로 장소 간 거리를 시각화하고, 가장 효율적인 이동 경로를 추천한다. 또한, 스마트폰 환경에서 최적화된 UI를 통해 여행지 환경에서 바로 장소를 찾고 일정을 확인하기 편리하다.

1.3.2.2 한계점

트리플의 일정 자동 생성 기능은 강력하지만, 사용자가 탐색 과정에서 발견한 장소들을 유기적으로 조합하며 계획을 발전시키는 과정은 제한적이다. 따라서 특정 지역 분위기나 장소 간 유기적 결합도를 고려한 계획 수립에 한계가 있다. 또한, 일정 초대 기능을 제공하지만, 다수 사용자가 능동적으로 소통하는 '실시간 협업 도구'로서 역할은 미흡하다.

1.3.3 추가 사례

이 외에도 편축, 비짓 00 시리즈, 전국 문화축제 지도, 축제 스탬프투어, 여기유, 전국 지역 축제 일정, 행사, 달력 앱 등 유사 시스템이 있지만 크게 기능에 차이가 없어 자세한 설명은 제외한다.

1.4. 목적 및 차별성

핀블은 지도 위 정보를 직관적으로 시각화하고 실시간 협업 환경을 제공하여, 여행 계획 수립 난이도를 낮추는 데 목적이 있다. 정보 요약형 핀을 통해 별도 검색 없이도 지역 특색을 즉각 파악하게 함으로써 탐색 과정을 효율화한다. 또한 파편화된 정보를 지도 위에 통합하여 사용자가 지역 전체의 흐름을 자연스럽게 이해하고 일정 구성을 쉽게 할 수 있도록 돕는다. 나아가 세션 공유 기능을 통해 동행자와의 소통 부담을 크게 줄여, 복잡했던 여행 준비 과정을 보다 직관적이고 즐거운 공동 탐색 경험으로 전환한다. 이를 통해 사용자는 이해하기 쉬운 정보와 협업 기반의 환경 속에서 자신에게 맞는 여행 계획을 부담 없이 완성할 수 있다.

2. 작품 제작 핵심기술

2장에서는 작품 제작에 사용된 언어, 프레임워크/라이브러리, 외부 API, 데이터베이스에 대한 정보를 나열한다.

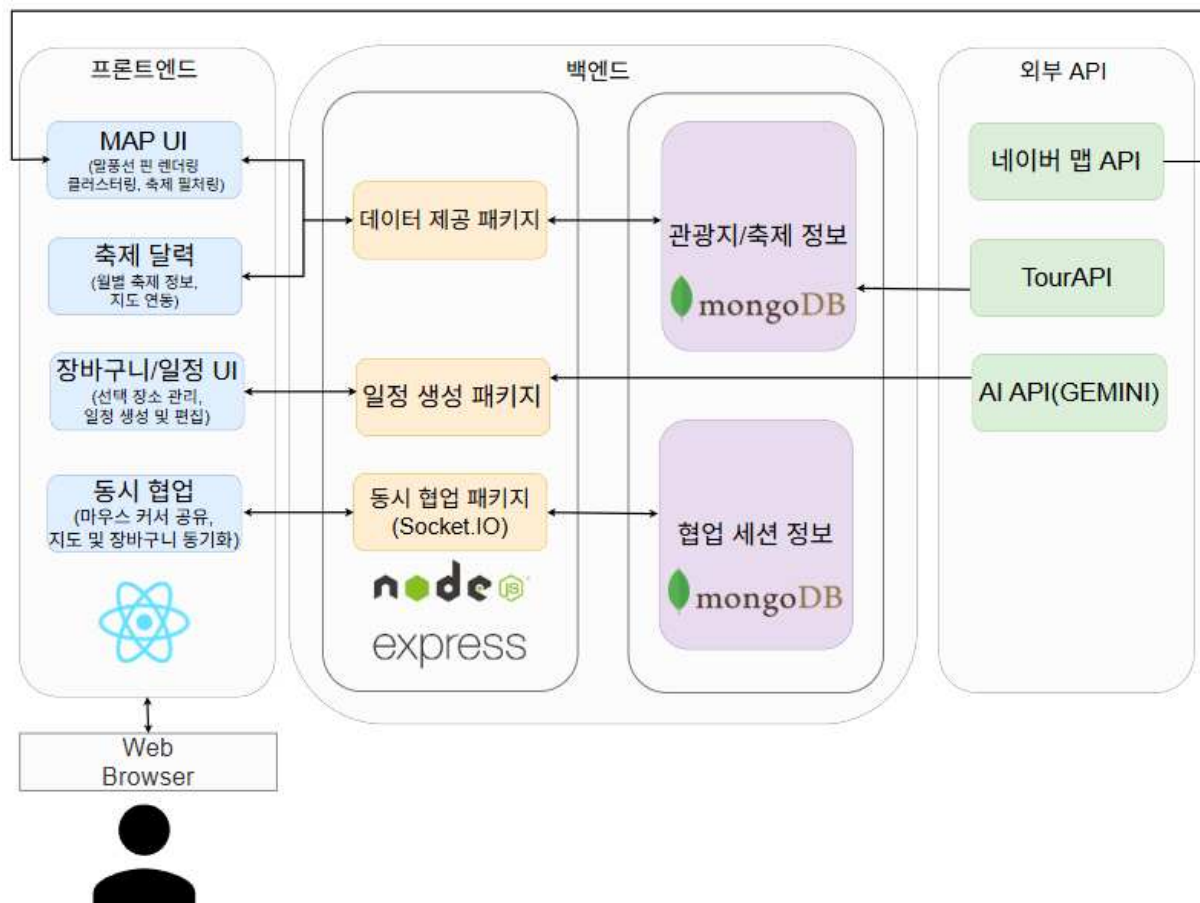
작품 제작에 사용된 언어는 JavaScript / TypeScript이며, 프론트엔드는 React, TypeScript, Vite로 구현되어 있고 백엔드는 Node.js와 Express 기반 API 서버이다. 서버의 내부 REST API는 Express 라우터로 구성이 되어 있으며, 동시 협업 기능은 Socket.IO 라이브러리를 사용하였다. 외부 API로는 웹 지도 표시를 위한 Naver Maps JavaScript API, 길찾기 및 경로 산출에 Naver Cloud Platform Maps API인 Geocoding, Direction 15 API가 사용되었다. AI API로는 Google Gemini API가 사용되었고, 축제, 관광지, 숙소 그리고 식당의 정보들은 한국관광공사에서 제공하는 공공데이터인 TourAPI를 사용하였다. 데이터베이스의 경우 MongoDB를 사용하였으며 Node MongoDB Driver를 통해 서버가 데이터베이스에 직접 연결한다.

3. 시스템 구성도 및 다이어그램

3장에서는 전체 시스템 구성도와 Usecase diagram을 제시한 후 Use Case diagram 기반으로 전체 시스템이 동작하는 시나리오를 서술한다.

3.1. 시스템 구성도

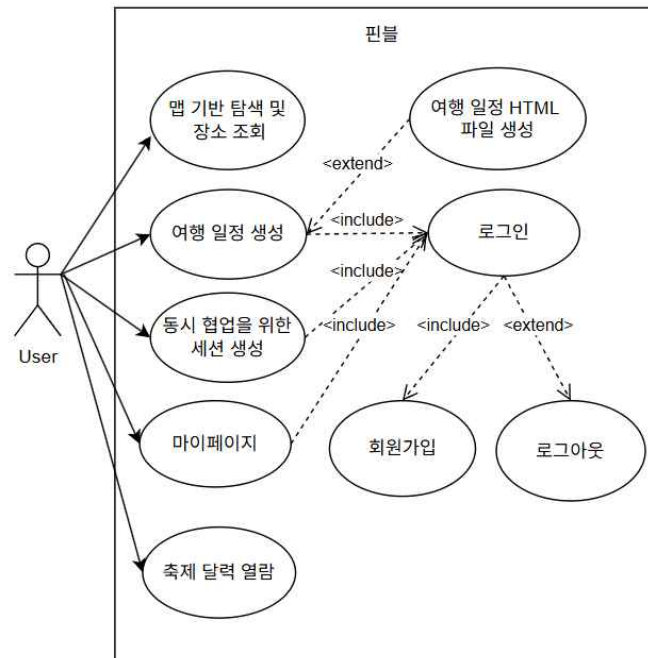
“핀블”은 지도 위에서 사용자가 효율적으로 여행 계획을 수립할 수 있도록 도와주는 웹 서비스이다. 전체 구조는 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 외부 API 계층으로 구성되며, 각 계층은 역할에 따라 기능적으로 분리되어 있으며, 시스템 구성도는 아래 [그림 3]과 같다.



[그림 3] 핀블(PIN-travel) 시스템 구성도

3.2. Use Case diagram

“핀블”의 Use Case는 총 9개이며 User 한 명의 액터로 구성되어 있으며 Usecase diagram은 아래 [그림 4]와 같다.



[그림 4] 핀블(PIN-traVEL) Use Case diagram

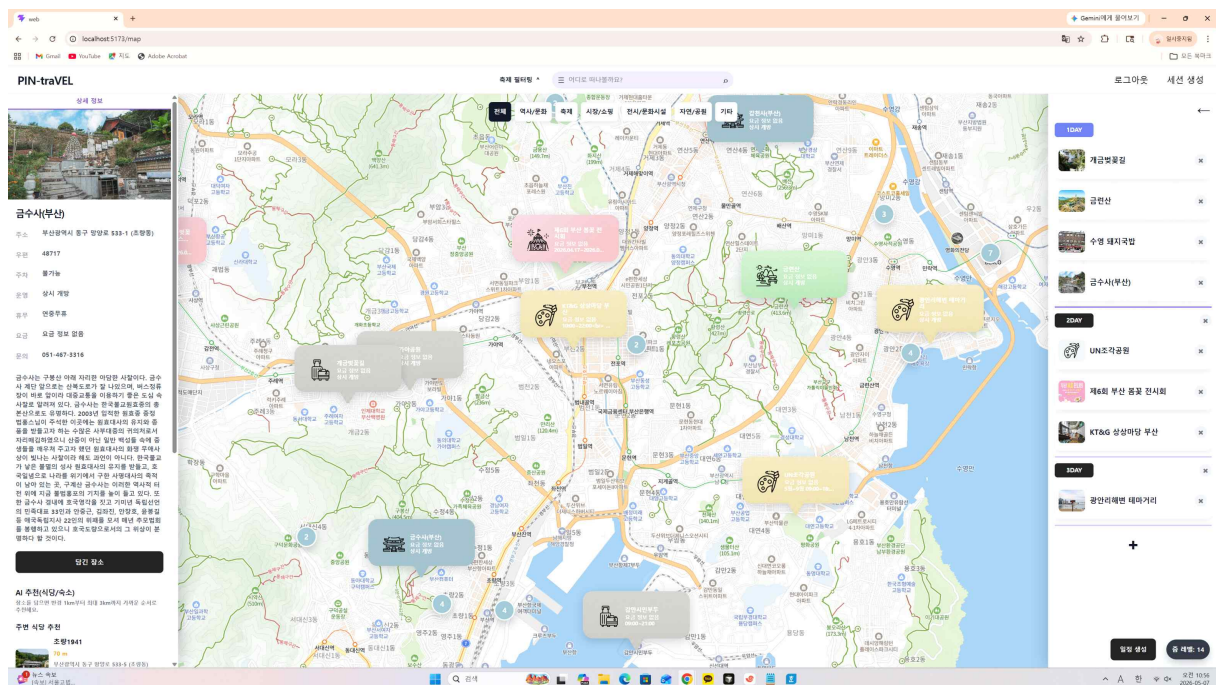
사용자는 “핀블”의 접속 후 축제 달력과 지도를 통해 사용자 본인이 가고자 하는 여행지의 관광지과 축제 정보를 수집할 수 있으며, 가고자 하는 곳이 선정된 후에는 지도 위 정보 요약형 핀을 클릭 후 장바구니에 담을 수 있다. 장바구니에 담는 과정부터는 로그인이 필요하며, 로그인 후 사용자는 여러 관광지과 축제, 식당과 숙소를 장바구니에 담아 자신만의 여행 일정을 구상한다. 이후 사용자가 일정 생성 버튼을 클릭하면 “핀블” 시스템은 사용자가 담은 방문지와 출발지를 지도 위에 시각화하며 각 일자 별 일정들을 정리하여 사용자에게 제공한다. 사용자는 완성된 여행 일정을 다운로드하여 파일로 만들어 저장한다. 또한 “핀블”은 여러 사용자가 함께 계획을 구상할 수 있도록 동시 협업 기능을 제공하며, 사용자가 세션 생성 버튼을 클릭 후 생성된 세션URL을 일행에게 공유 후 해당 세션에 접속하면 참가자들은 호스트의 지도 화면을 공유받아 모두 같은 지도 화면에서 서로 의견을 나누며 일정을 구상할 수 있다. 추가로 사용자는 최종 확정된 일정을 마이페이지 화면에서 생성된 일정을 확인할 수 있다.

4. 작품 주요 기능 및 주요 변경점

4장에서는 주요 기능에 대한 설명과 구현하기 위한 상세 모듈 또는 알고리즘에 대해 서술하고 주요 변경점에 대해 나열한다.

4.1. 정보 요약형 핀을 통한 지도 탐색

지도 탐색 및 조회 기능의 경우 사용자가 지도 위에서 관광지 및 축제 정보를 한 눈에 알 수 있도록 정보 요약형 핀 형태로 지도 위에 배치하고 사용자가 정보 요약형 핀을 클릭 후 상세 정보를 확인 및 장바구니에 담는 기능으로 “핀블”의 지도 화면은 아래 [그림 5]와 같다.



[그림 5] 핀블(PIN-travel) 지도 화면

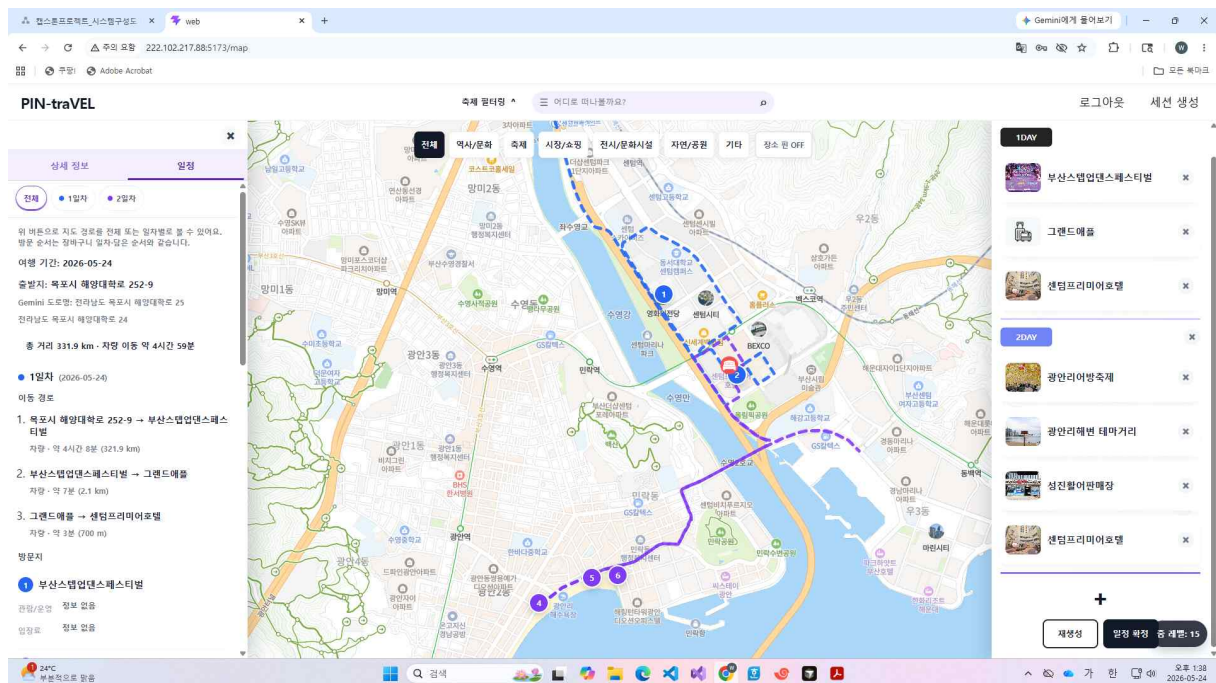
시스템은 주기적으로 TourAPI에서 관광지, 축제 정보 등을 가져와 데이터베이스에 저장한다. 이후 사용자가 지도에 접속하게 되면 시스템은 사용자가 보는 지도 화면의 중앙값을 기준으로 현재 지역의 모든 관광지 및 축제 정보들을 불러온다. 시스템은 산출된 정보와 카테고리에 따라 다른 핀 템플릿, 아이콘을 조합하여 정보 요약형 핀을 생성하고 지도 위에 배치하게 된다.

사용자가 정보 요약형 핀을 클릭 시 지도 화면 좌측에 상세 정보 패널이 출력되며, 상세 정보 패널에는 선택된 장소의 이미지 또는 대표 아이콘, 장소명, 주소, 주차 또는 행사장 정보, 운영 기간, 휴무 정보, 요금, 문의처, 개요 설명 등이 표시된다. 이 정보들 또한 ToruAPI에서 가져온 정보들로 요청 시 서버가 필요한 정보들만 필터링 후 반환한다.

장바구니의 경우 지도 화면 우측에 장바구니 패널이 출력이 되며, 상세 정보 패널 하단에 장소 담기 버튼을 클릭하면 장바구니 패널에 담겨진다. 장소 담기 버튼 클릭 시 시스템은 해당 장소를 배열에 담아 관리하며 담기는 순서를 추적한다.

4.2. 일정 생성

일정 생성 기능은 사용자가 장바구니에 방문하고자 하는 곳들을 담은 후 일정 생성 버튼을 클릭하면 시스템이 장바구니에 담긴 장소들과 사용자가 입력한 출발지를 바탕으로 지도 위 일자별 일정을 시각화하고 정리하는 기능이다. 사용자는 생성된 일정을 확인 후 수정하거나 확정할 수 있고, 일정 생성 후 경로가 시각화된 화면은 아래 [그림 6]과 같다.



[그림 6] 핀블(PIN-traVEL) 일정 생성 및 경로 시각화 화면

일정 생성 알고리즘은 로그인 한 사용자가 장바구니에 담은 장소들과 입력한 출발지를 기반으로, 각 방문지를 순서대로 연결하여 여행 경로와 일차별 일정을 구성하는 방식으로 동작한다. 일정 생성 버튼 클릭 후 사용자는 출발지를 입력한다. 시스템은 입력된 출발지 문자열을 실제 지도 좌표로 변환한다. 이 과정에서 일반 주소뿐만 아니라 역, 터미널 같은 장소명도 처리하기 위해 주소 정규화 과정을 거친다. 필요한 경우 Gemini를 이용해 자연어 형태의 출발지를 도로명 주소로 정리하고, 이후 네이버 지도 Geocoding API를 통해 위도와 경도 좌표를 얻는다.

시스템은 출발지 좌표가 확보되면 시스템은 출발지와 장바구니에 담긴 방문지들을 하나의 순서 있는 경로로 구성한다. 첫 번째 지점은 출발지이고, 이후에는 사용자가 장바구니에 담은 장소들이 일차별 순서에 따라 이어진다. 이후 시스템은 인접한 두 지점 사이의 이동 경로를 계산한다. 예를 들어 출발지에서 첫 번째 장소까지, 첫 번째 장소에서 두 번째 장소까지, 두 번째 장소에서 세 번째 장소까지의 구간을 순서대로 계산한다. 각 구간은 Naver Directions 15 API를 통해 차량 이동 거리, 예상 소요 시간, 실제 지도 경로 좌표를 얻는다.

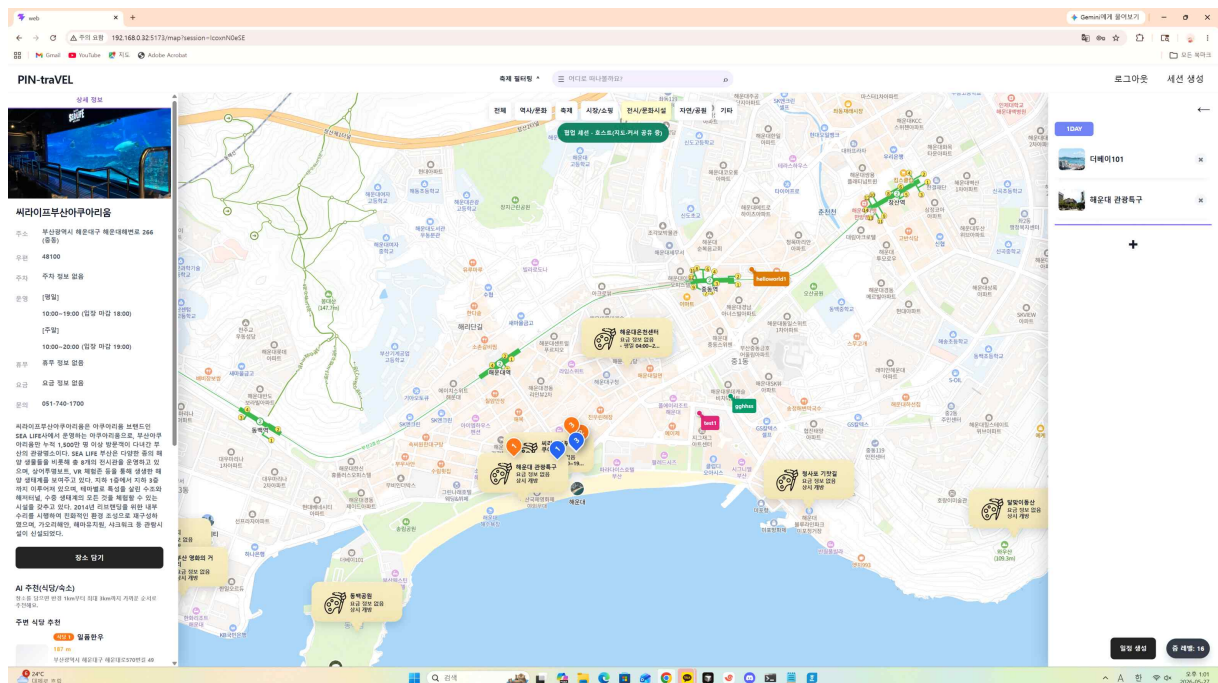
시스템은 산출된 정보들을 하나의 전체 경로로 합친다. 각 구간의 경로 좌표를 이어 붙여 지도 위에 표시할 전체 이동 경로를 만들고, 동시에 각 구간별 거리와 시간을 합산하여 총 이동 거리와 총

소요 시간을 계산한다. 또한 방문지 순서에 따라 지도 위에 번호 마커를 표시하여 사용자가 어느 장소를 어떤 순서로 방문하는지 쉽게 확인할 수 있도록 한다.

정리하면 일정 생성 알고리즘은 장바구니 방문지 정리, 출발지 주소 좌표 변환, 방문 순서 구성, 구간별 경로 계산, 전체 경로 병합, 일차별 일정 표시, 일정 확정 저장의 순서로 이루어진다.

4.3. 동시 협업

동시 협업 기능은 여러 사용자가 여행 일정을 함께 의논하며 구상할 수 있도록 도와주는 협업 기능이다. 사용자가 세션을 생성하면 시스템이 세션 URL을 발급하고, 해당 URL을 일행에게 공유하여 세션에 접속할 수 있다. 참가자들은 같은 세션에서 장바구니와 일정 결과를 공유하며, 지도 화면 위에서 참가자들의 마우스 포인터(커서)가 실시간으로 공유된다. 단, 지도 화면 뷰(중심 좌표/줌)는 참가자마다 다를 수 있으며, 각자 원하는 위치로 이동하며 탐색할 수 있다. 세션에 참가하여 지도 화면 위 참가자들의 마우스 포인터가 공유되고 있는 화면은 아래 [그림 7]과 같다.



[그림 7] 핀블(PIN-travel) 동시 협업 세션 참가 화면

다른 사용자가 초대 링크를 통해 접속하면, 링크에 포함된 세션 ID를 기준으로 서버에 세션 존재 여부를 확인한다. 세션이 유효하면 사용자는 해당 세션에 참가하고, 서버는 현재 접속 중인 참가자 정보를 임시로 저장한다. 참가자 정보에는 사용자 ID, 사용자 이름, 호스트 여부, 접속 시간이 포함된다. 이를 통해 현재 협업 세션에 몇 명이 참여하고 있는지, 어떤 사용자가 참여 중인지 파악할 수 있다. 이 참가자 정보는 실시간 세션 운영을 위한 메모리 정보이며, 세션이 종료되면 함께 정리된다.

실시간 동기화는 Socket.IO를 이용해 처리된다. 사용자가 세션에 참가하면 클라이언트는 서버와 소켓 연결을 맺고 해당 세션 방에 입장한다. 이후 장바구니 변경, 일정 생성 결과 등의 이벤트가 발생

하면 클라이언트는 변경 내용을 서버로 전송하고, 서버는 같은 세션에 참여 중인 다른 사용자들에게 변경 내용을 다시 전달한다. 커서 공유의 경우, 커서는 화면 좌표가 아닌 지도 좌표(위경도) 기반으로 전송된다. 즉, 각 참가자가 서로 다른 지도 뷰를 보고 있더라도, “지도상에서 상대가 가리키는 위치”가 동일하게 표현되도록 한다.

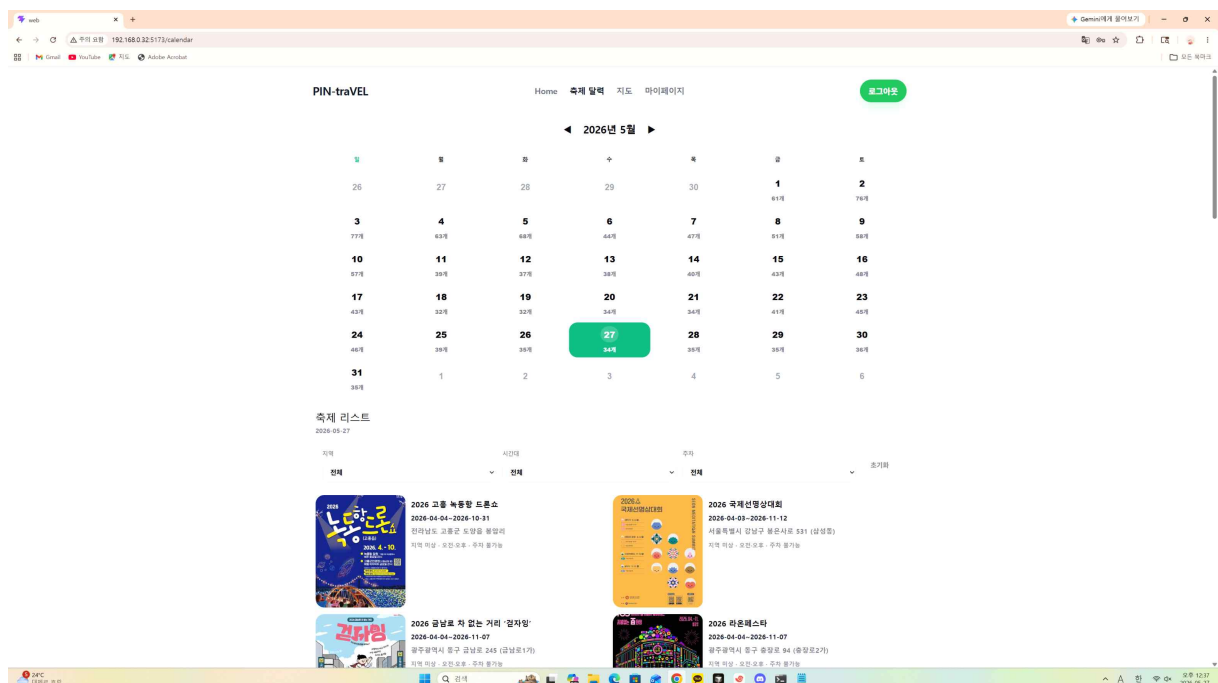
세션에는 호스트 권한 개념이 적용된다. 세션을 만든 사용자는 호스트이며, 일정 생성/재생성/일정 확정과 같은 주요 작업은 호스트만 수행할 수 있다. 게스트는 호스트가 생성한 일정 결과를 공유받아 확인하며, 상세 정보 패널과 같이 개인별로 탐색하는 요소는 각자 독립적으로 동작한다. 이를 통해 여러 사용자가 동시에 접속하더라도 일정 생성 기준이 충돌하지 않도록 한다.

또한 세션 종료 정책이 적용된다. 호스트가 세션을 이탈하면 세션은 종료되며, 서버는 해당 세션 정보를 DB에서 삭제하고 참가자에게 세션 종료를 알린다. 이로 인해 세션의 지속성은 “호스트가 세션을 유지하는 동안”에 한해 보장된다. 반면, 게스트는 호스트가 세션을 유지 중인 경우에 한해 언제든지 재접속하여(브라우저 재접속 등) DB에 저장된 최신 장비구니/일정 상태를 다시 불러올 수 있다.

정리하면 동시 협업 알고리즘은 세션 생성 및 초대 링크 공유, 세션 정보 DB 저장 및 메모리 캐시, 참가자 접속 및 참가자 정보 관리, Socket.IO 기반 실시간 동기화(장바구니/일정/커서), 호스트 권한 기반 주요 작업 제어, 그리고 호스트 이탈 시 세션 종료 및 DB 정리의 흐름으로 구성된다.

4.4. 축제 달력

축제 달력 기능은 사용자가 날짜를 기준으로 진행 중인 축제를 탐색할 수 있는 기능으로, 축제 달력 화면은 아래 [그림 8]과 같다.



[그림 8] 핀블(PIN-traVEL) 축제 달력 화면

사용자가 축제 달력에 접근하면 시스템은 서버에 월별 축제 개수 정보를 요청한다. 서버는 MongoDB에 저장된 축제 데이터 중 해당 월에 진행되는 축제를 조회하고, 각 날짜별로 진행 중인 축제 수를 계산한다. 하나의 축제가 여러 날짜에 걸쳐 진행되는 경우에는 시작일부터 종료일까지의 날짜 범위에 포함되도록 처리된다. 이렇게 계산된 날짜별 축제 개수는 달력의 각 날짜 칸에 표시되어, 사용자가 어떤 날짜에 몇 개의 축제가 개최되는지 확인할 수 있다.

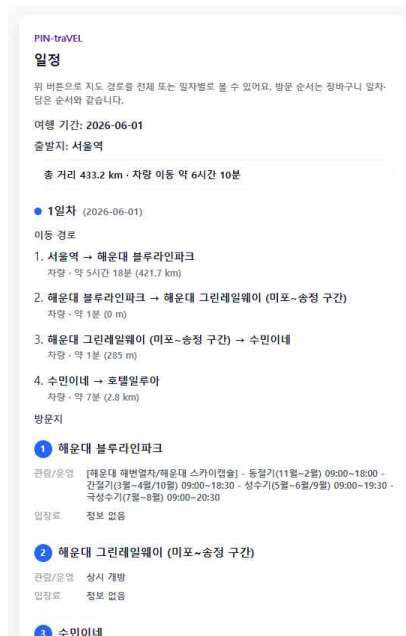
사용자가 특정 날짜를 선택하면, 시스템은 해당 날짜에 진행 중인 축제 목록을 다시 서버에 요청한다. 서버는 선택한 날짜가 축제의 시작일과 종료일 사이에 포함되는지를 기준으로 축제를 필터링한다. 이후 축제명, 기간, 장소, 주소, 이미지, 요금, 운영 시간, 주차 정보 등의 데이터를 클라이언트에 전달한다.

클라이언트는 전달받은 축제 목록을 화면에 카드 형태로 보여준다. 사용자는 각 축제의 기본 정보를 확인할 수 있으며, 필요한 경우 해당 축제를 지도 화면에서 확인하거나 여행 후보지로 참고할 수 있다. 축제 데이터에는 위치 좌표가 포함되어 있기 때문에, 이후 지도 화면과 연계하여 해당 축제 위치를 표시하는 것도 가능하다.

또한 축제 달력에는 지역, 시간대, 주차 가능 여부와 같은 필터 조건을 적용할 수 있다. 사용자가 필터를 선택하면 현재 불러온 축제 목록 중 조건에 맞는 항목만 화면에 표시된다. 이를 통해 사용자는 단순히 날짜만 기준으로 보는 것이 아니라, 자신의 여행 조건에 맞는 축제를 좁혀서 탐색할 수 있다.

4.5. 일정 다운로드

일정 다운로드 기능은 사용자가 생성한 일정을 일행들에게 배포 및 여행지에서 언제든지 모바일 환경으로 볼 수 있도록 일정을 HTML파일로 제공해주는 기능으로, 만들어진 HTML 파일은 아래 [그림 9]와 같다.



[그림 9] 핀블(PIN-traVEL) 일정 HTML 파일 화면

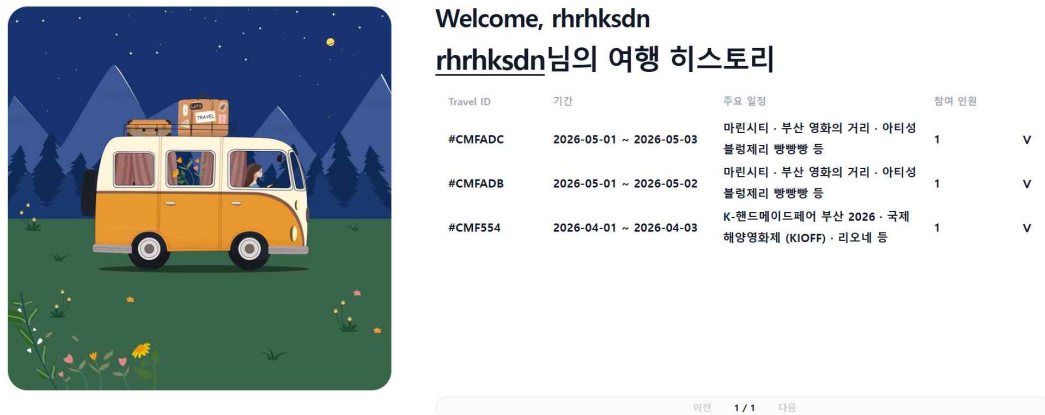
사용자가 여행 일정 패널에서 "일정 다운로드"를 선택하면, 시스템은 별도의 서버 요청 없이 현재 화면에 구성된 일정 데이터를 그대로 활용하여 다운로드용 문서를 생성한다. 이때 사용되는 데이터는 여행 시작일, 출발지, 장바구니에 담긴 일차별 방문지 목록, 그리고 각 방문지 사이의 이동 경로(거리·소요 시간) 정보이다. 방문 순서는 사용자가 장바구니에 담은 일차와 순서를 그대로 따르며, 숙소로 지정된 장소는 별도의 아이콘으로 구분되어 표시된다.

문서 생성 과정에서는 일차별로 섹션이 나뉘어 구성된다. 각 일차에는 여행 시작일을 기준으로 계산된 실제 날씨가 함께 표기되며, 해당 일차의 이동 경로와 방문지 목록이 순서대로 정리된다. 방문지마다 운영 시간과 입장료 같은 부가 정보가 함께 포함되고, 정보가 없는 경우에는 "정보 없음"으로 표시된다. 또한 전체 일정에 대한 총 이동 거리와 차량 이동 예상 시간이 요약되어 문서 상단에 함께 제공된다.

이렇게 구성된 일정은 하나의 완결된 HTML 문서 형태로 만들어지며, 브라우저 내부에서 Blob 형태로 변환된 뒤 사용자의 기기 파일로 다운로드된다. 파일 이름은 여행 시작일을 기반으로 자동 지정된다. 생성된 문서는 자체적인 스타일이 적용되어 있어 별도의 프로그램 없이 브라우저로 바로 열어 확인할 수 있으며, 브라우저의 인쇄 기능을 이용하면 PDF 형태로도 저장할 수 있다. 이 모든 과정은 클라이언트에서 처리되기 때문에 네트워크 연결 없이도 일정 문서를 즉시 내려받을 수 있다.

4.6. 마이페이지

마이페이지 기능은 사용자가 생성한 일정의 히스토리를 확인할 수 있는 기능으로 마이페이지 화면은 아래 [그림 10]과 같다.



[그림 10] 핀블(PIN-traVEL) 마이페이지 화면

사용자가 마이페이지에 접근하면, 시스템은 먼저 로그인 여부를 확인한다. 인증 토큰이 없는 경우에는 로그인 화면으로 이동시키고, 로그인이 완료된 이후 다시 마이페이지로 돌아올 수 있도록 처리한다. 인증된 사용자라면 시스템은 서버에 본인의 여행 일정 히스토리를 요청한다. 서버는 MongoDB의 schedule 컬렉션에서 해당 사용자가 확정·저장한 일정만을 조회하며, 최근에 저장된 순서대로 정렬하여 최대 일정 개수만큼 전달한다.

클라이언트는 전달받은 일정 히스토리를 표 형태로 화면에 표시한다. 각 행에는 여행 ID, 여행 기간, 주요 일정, 참여 인원이 요약되어 나타나며, 한 페이지에 일정한 개수만큼만 표시되도록 페이지네이션이 적용된다. 사용자는 이전·다음 버튼을 통해 여러 페이지에 걸친 히스토리를 탐색할 수 있다.

또한 사용자는 특정 일정의 상세 보기 버튼을 눌러 해당 일정을 펼쳐볼 수 있다. 펼쳐진 영역에는 일차별 방문지가 방문 순서대로 정리되어 표시되며, 이를 통해 사용자는 과거에 확정했던 여행 일정의 세부 동선을 다시 확인할 수 있다. 방문지가 없는 일정이나 아직 확정된 일정이 없는 경우에는 그에 맞는 안내 문구가 함께 제공되어, 사용자가 현재 자신의 여행 기록 상태를 명확히 파악할 수 있다.

5. 데이터베이스 구조 및 파일 구성도

5장에서는 “핀블”에서 사용하는 데이터베이스와 내부 컬렉션 구조에 대해서 서술한다.

현재 데이터베이스는 MongoDB를 기반으로 하며, 서비스에서 사용하는 데이터의 성격에 따라 사용자 정보, 관광지 정보, 축제 정보, 추천 식당 및 숙소 정보, 확정 일정 정보, 동시 협업 세션 정보로 구분되어 있다.

사용자 계정 정보는 users 컬렉션에 저장된다. 이 컬렉션에는 사용자의 아이디, 이메일, 비밀번호 해시값, 생성일 및 수정일 정보가 포함된다. 회원가입 시 입력한 계정 정보가 이 컬렉션에 저장되며, 로그인 시에는 저장된 사용자 정보를 조회하여 인증을 수행한다. 사용자 아이디는 중복 가입을 방지하기 위해 고유 인덱스로 관리된다.

관광지 정보는 크게 원본 데이터와 서비스용 데이터로 나뉜다. busan_places_raw 컬렉션은 한국관광공사 TourAPI에서 수집한 부산 관광지 목록 원본 데이터를 저장한다, 또한 busan_place_details_raw 컬렉션은 관광지의 상세 원본 정보를 저장한다. 이 두 컬렉션은 외부 API에서 가져온 데이터를 보존하는 역할을 하며, 이후 서비스 화면에서 사용하기 좋은 형태로 정제하는 데 활용된다. 정제된 관광지 데이터는 busan_places 컬렉션에 저장된다. 이 컬렉션에는 관광지의 고유 ID, 제목, 주소, 카테고리, 이미지, 연락처, 운영 시간, 휴무 정보, 요금 정보, 주차 정보, 위치 좌표 등이 포함된다. 지도 화면에서 정보 요약형 핀을 표시하거나, 사용자가 특정 핀을 클릭했을 때 상세 정보를 보여줄 때 이 컬렉션의 데이터가 사용된다.

축제 정보 역시 원본 데이터와 서비스용 데이터로 구분된다. festivals_raw 컬렉션은 TourAPI에서 가져온 축제 목록 원본 데이터를 저장하고, festival_details_raw 컬렉션은 축제 상세 정보를 저장한다. 정제된 축제 데이터는 festivals 컬렉션에 저장된다. 이 컬렉션에는 축제명, 시작일, 종료일, 주소, 위치 좌표, 이미지, 문의처, 행사 장소, 이용 시간, 요금 정보 등이 포함된다. 축제 달력 기능에서는 축제의 시작일과 종료일을 기준으로 특정 날짜에 진행 중인 축제를 조회하며, 지도 화면에서는 축제 위치를 정보 요약형 핀으로 표시한다.

추천 식당과 숙소 데이터는 각각 busan_food, busan_hotel 컬렉션에 저장된다. 두 컬렉션은 모두 부산 지역 데이터를 대상으로 하며, 장소명, 주소, 카테고리, 전화번호, 이미지, 위치 좌표, 원본 데이터, 수집 시각 등의 정보를 포함한다. 사용자가 지도에서 특정 관광지나 축제 핀을 클릭하면, 시스템은 해당 장소의 좌표를 기준으로 주변 식당과 숙소를 조회한다. 이때 위치 기반 검색을 위해 GeoJSON 형태의 좌표 정보가 사용되며, 가까운 순서대로 추천 결과가 제공된다.

사용자가 생성하고 확정된 여행 일정은 schedule 컬렉션에 저장된다. 이 컬렉션에는 일정을 만든 사용자 ID와 사용자명, 여행 시작일, 출발지, 선택한 숙소, 일차별 방문지 목록, 출발지 좌표, 전체 이동 거리와 소요 시간, 구간별 이동 정보 등이 포함된다. 또한 동시 협업 세션에서 생성된 일정인 경우, 해당 세션 ID와 참여자 수, 참여자 ID 목록, 참여자 상세 정보도 함께 저장된다. 저장된 일정 정보는 이후 마이페이지에서 사용자의 여행 히스토리로 조회된다.

동시 협업 기능을 위한 세션 정보는 collab_sessions 컬렉션에 저장된다. 이 컬렉션은 협업 세션 ID, 호스트 사용자 ID, 생성일 및 수정일, 그리고 세션 상태 정보를 포함한다. 세션 상태에는 장바구니에 담긴 장소 목록, 생성된 일정 정보 등이 포함된다. 이를 통해 여러 사용자가 같은 세션에 접속했을 때 지도 상태, 장바구니, 일정 결과를 동기화할 수 있다. 단, 실시간 커서 위치나 현재 선택된 장소처럼 순간적으로만 필요한 정보는 데이터베이스에 영구 저장하지 않고 서버 메모리에서 관리한다.

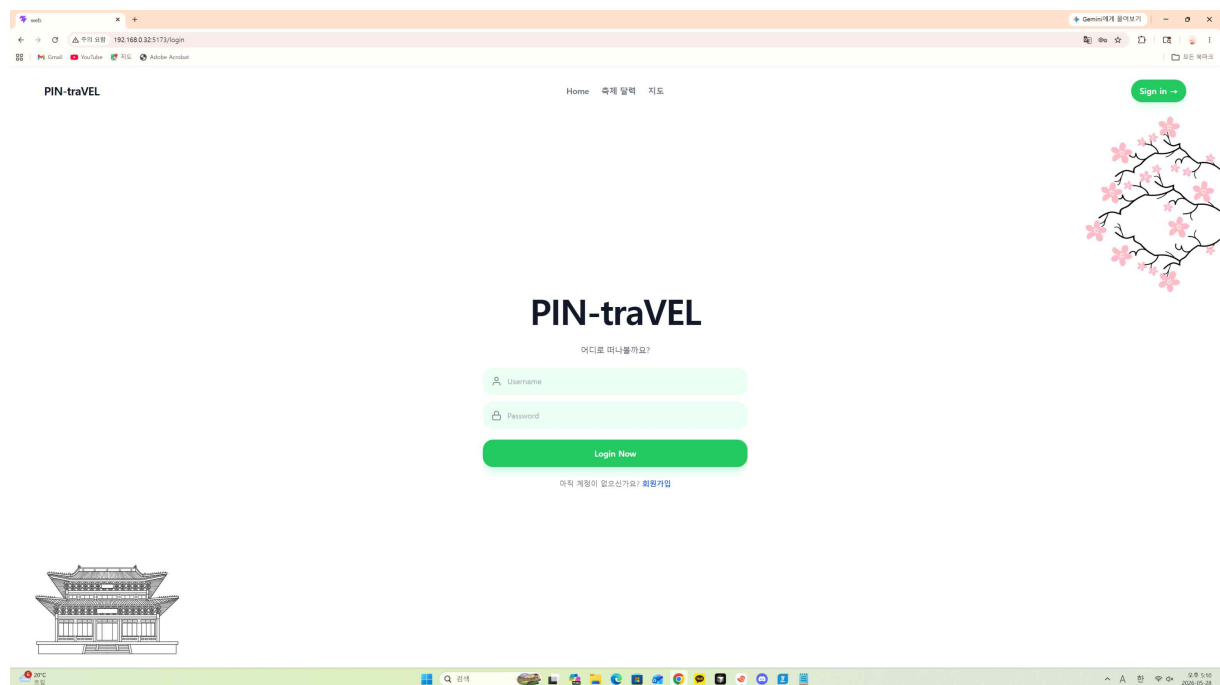
정리하면, 현재 데이터베이스 구조는 외부 TourAPI에서 수집한 원본 데이터를 보관하는 컬렉션과, 실제 서비스 화면에서 사용하는 정제된 컬렉션으로 나뉜다. 부산 관광지, 식당, 숙소 데이터는 busan_ 접두어를 사용하여 지역 데이터를 명확히 구분하고 있으며, 추후 다른 지역으로 확장 시 구분이 용이하게 설계하였다. 축제 데이터는 별도의 축제 전용 컬렉션으로 관리된다. 사용자 계정, 확정 일정, 협업 세션은 각각 users, schedule, collab_sessions 컬렉션에서 관리된다. 이러한 구조를 통해 데이터 수집, 지도 탐색, 일정 생성, 협업, 마이페이지 히스토리 조회 기능이 서로 연결되어 동작한다.

6. 테스트 결과

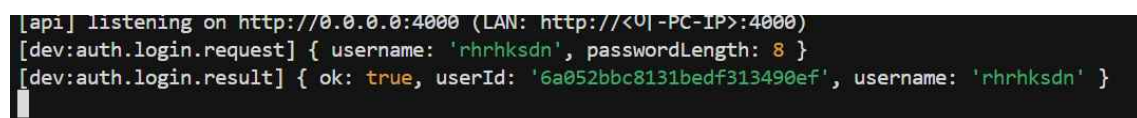
6장에서는 각 기능들에 대한 테스트 결과에 대한 내용으로, 로그 및 UI 사진들을 제시하고 그에 대한 설명들을 나열한다.

6.1. 회원가입/로그인 및 로그아웃

로그인은 사용자가 회원등록 시 입력한 ID와 비밀번호를 사용하여 로그인을 수행하며, 로그인 화면과 로그 출력 화면은 아래 각각 [그림 11]와 [그림 12]과 같다.



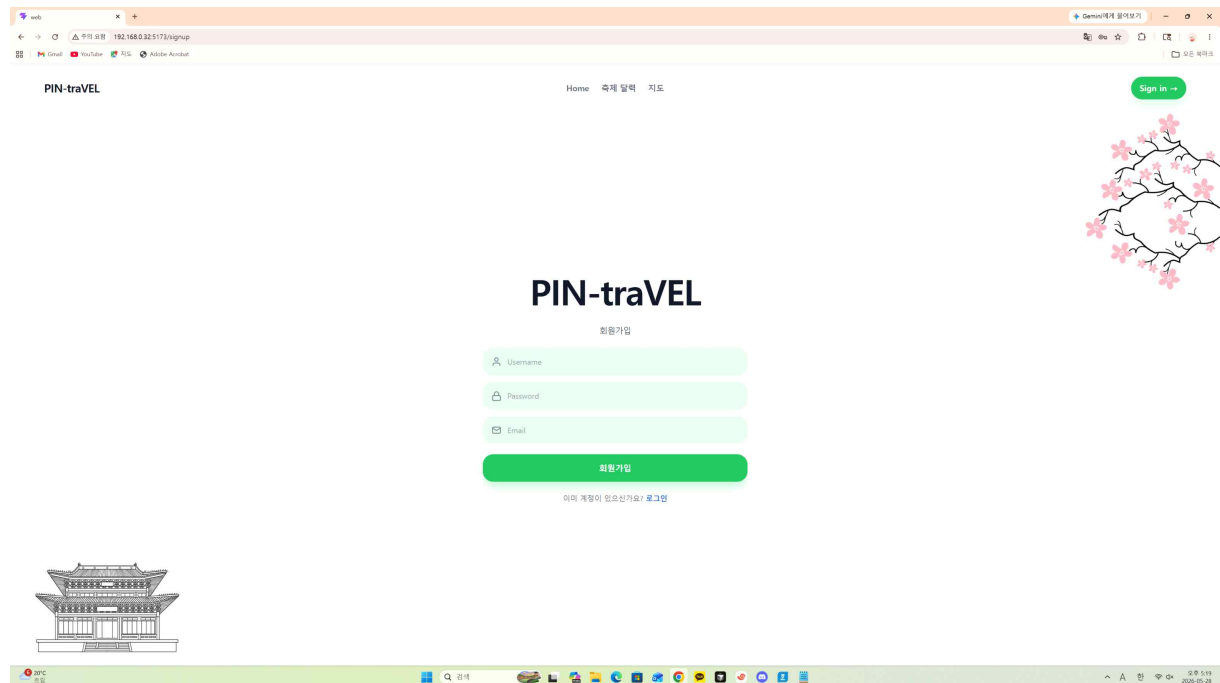
[그림 11] 핀블(PIN-traVEL) 로그인 화면



[그림 12] 핀블(PIN-traVEL) 로그인 시 로그 출력 화면

회원가입 시 입력한 ID와 비밀번호를 사용하여 로그인 기능을 테스트하였다. 로그인 버튼 클릭 후 메인 화면으로 정상 이동하였으며, 서버 콘솔 로그에서 로그인 요청과 결과가 정상적으로 출력되는 것을 확인하였다.

회원가입의 경우 아이디, 이메일, 비밀번호를 입력하여 회원등록을 수행하며, 회원가입 화면과 로그 출력 화면은 아래 각각 [그림 13]과 [그림 14]와 같다.



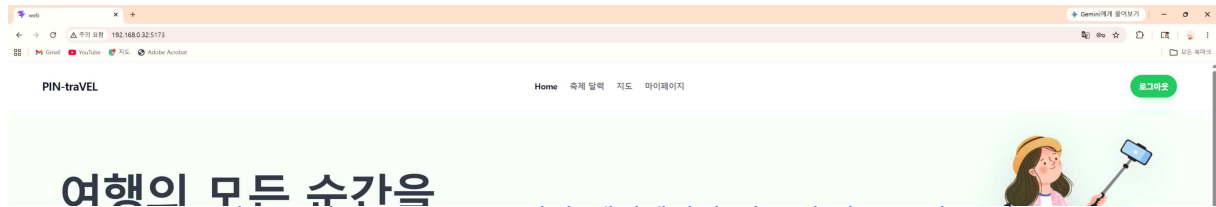
[그림 13] 핀블(PIN-traVEL) 회원가입 화면



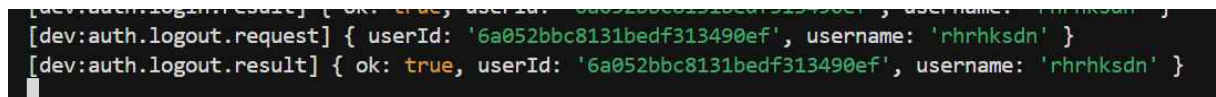
[그림 14] 핀블(PIN-traVEL) 회원가입 시 로그 출력 화면

회원가입 화면에서 아이디, 이메일, 비밀번호를 입력하여 회원가입 기능을 테스트하였다. 회원가입 버튼 클릭 후 서버로 가입 요청이 정상 전송되었으며, 서버 콘솔 로그에서 회원가입 요청 및 처리 결과가 정상적으로 출력되는 것을 확인하였다. 또한 데이터베이스에 회원가입 성공 시 사용자 ID가 생성되고 신규 계정 정보가 저장되는 것을 확인하였다. 따라서 회원가입 기능이 요구사항대로 정상 동작함을 검증하였다.

로그아웃의 경우 각 페이지의 상단 네비게이션 바에서 로그아웃 버튼을 클릭 시 수행되며 로그아웃 버튼과 로그 출력 화면은 아래 각각 [그림 15]과 [그림 16]와 같다.



[그림 15] 핀블(PIN-traVEL) 상단 네비게이션 바 우측의 로그아웃 버튼

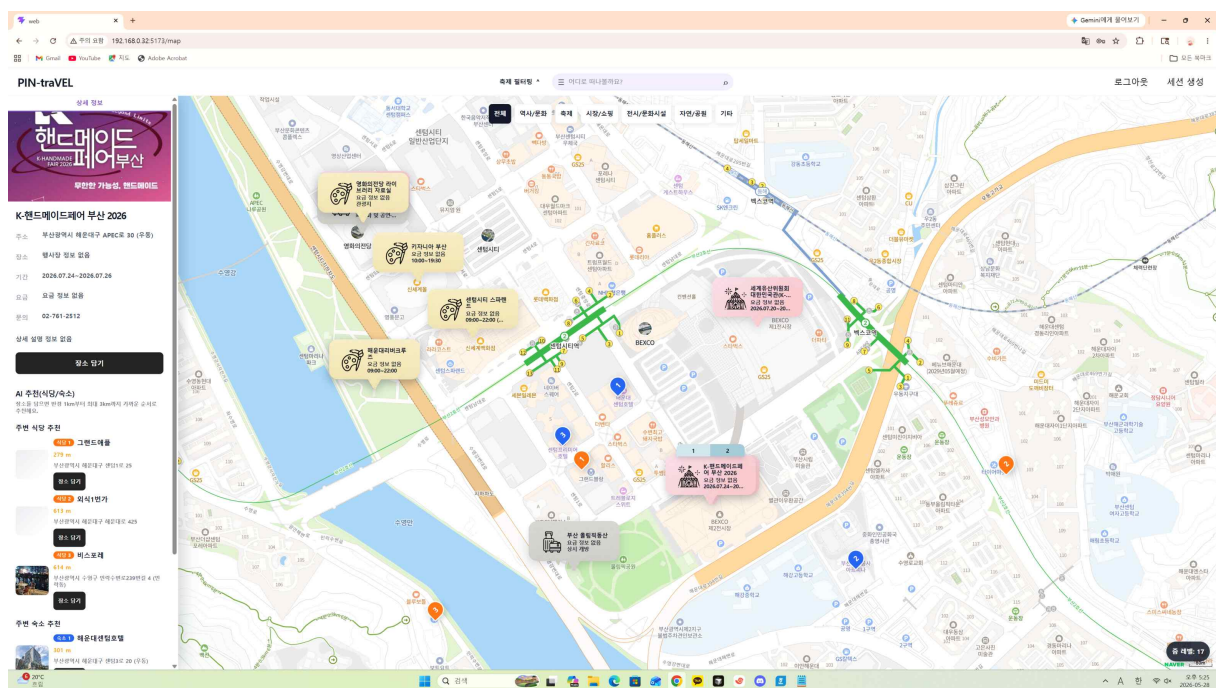


[그림 16] 핀블(PIN-traVEL) 로그아웃 시 로그 출력 화면

각 페이지 상단 네비게이션 바에서 로그아웃 버튼을 클릭하여 로그아웃 기능을 테스트하였다. 로그아웃 버튼 클릭 시 서버 로그아웃 API 호출에 대한 요청/결과 로그가 콘솔에 정상 출력되는 것을 확인하였다. 이후 클라이언트 저장소의 인증 토큰 및 사용자 정보가 삭제되고 홈 화면으로 이동하여 로그인 상태가 해제됨을 확인하였다. 따라서 로그아웃 기능이 요구사항대로 정상 동작함을 검증하였다.

6.2. 지도와 정보 요약형 핀

지도와 지도 위 배치되는 정보 요약형 핀의 경우 Naver Maps를 통한 웹 지도 위에 TourAPI로부터 얻은 정보와 사전에 만든 핀 템플릿을 조합하여 배치하며 지도 위 정보 요약형 핀이 배치된 화면과 로그는 아래 각각 [그림 17]과 [그림 18]과 같다.



[그림 17] 핀블(PIN-traVEL) 지도 화면

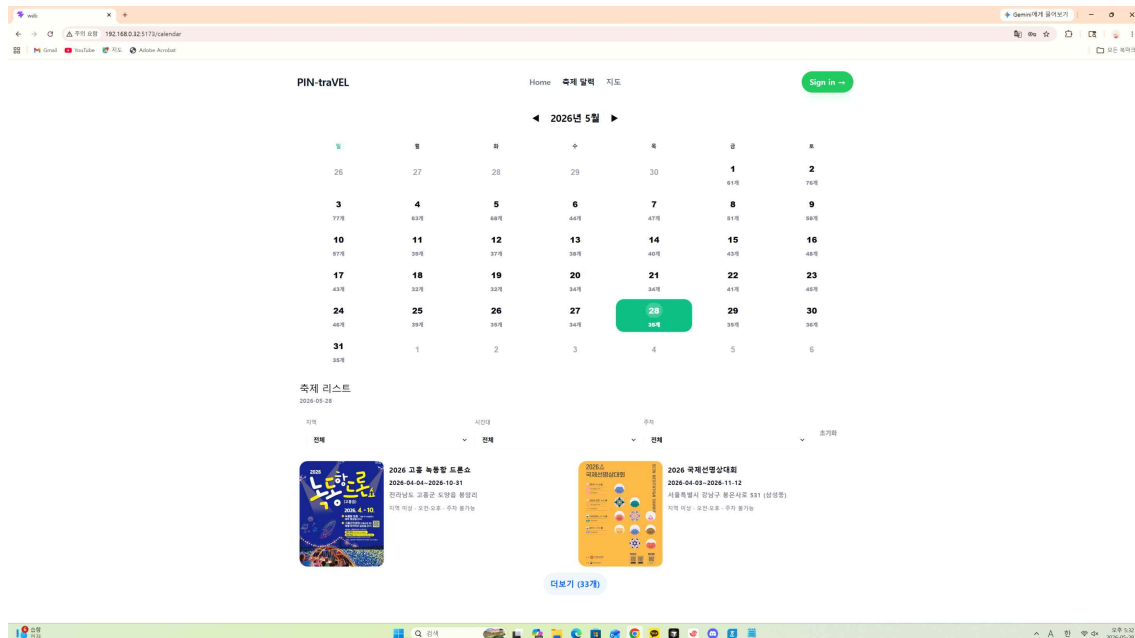
```
[dev:map.summary-pins.result] {
  ok: true,
  request: {
    kind: 'all',
    region: 'busan',
    date: null,
    from: null,
    to: null,
    limit: null,
    today: '2026-05-28',
    expiredFestivalsHidden: true
  },
  sourceCollections: [ 'festivals', 'busan_places' ],
  returned: { total: 366, festivals: 12, tours: 354 },
  pinFields: [
    'id', 'contentId',
    'contentTypeid', 'kind',
    'iconType', 'title',
    'subtitle', 'address',
    'image/images', 'tel/infoCenter',
    'overview', 'detail',
    'summary', 'location'
  ]
}
```

[그림 18] 핀블(PIN-traVEL) 지도 화면 접속 시 로그 출력 화면 중 일부

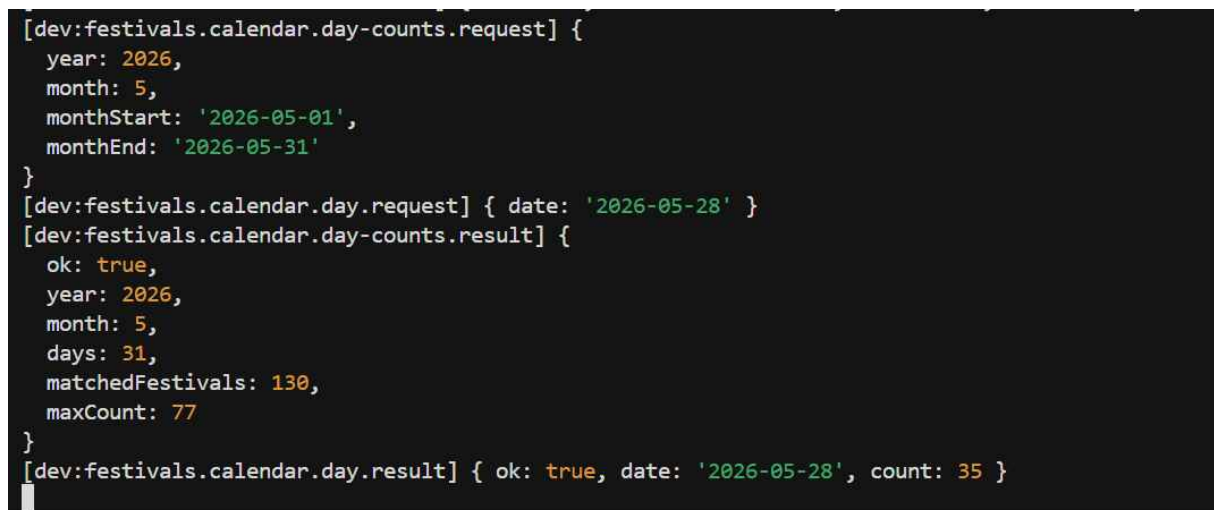
지도 화면 접속 시 Naver Maps 기반 지도 위에 TourAPI로부터 수집·가공한 정보를 활용한 정보 요약형 핀(관광지/축제 등)이 정상 표시되는지 테스트하였다. 화면 접속 직후 서버 콘솔 로그에서 요약 핀 조회 요청 및 결과가 정상 출력되며, 반환된 핀 개수와 조회 조건이 일치하는 것을 확인하였다. 또한 핀 클릭 시 해당 장소의 상세 정보가 패널에 표시되어 사용자가 선택한 대상을 확인할 수 있음을 확인하였다. 따라서 지도 화면의 핀 조회 및 탐색 기능이 요구사항대로 정상 동작함을 검증하였다.

6.3. 축제 달력

축제 달력의 경우 서버로부터 특정 월에 대한 축제 정보를 불러와 달력 UI를 통해 사용자에게 보여주며 축제 달력 화면과 로그 출력 화면은 아래 각각 [그림 19]과 [그림 20]과 같다.



[그림 19] 핀블(PIN-traVEL) 축제 달력 화면

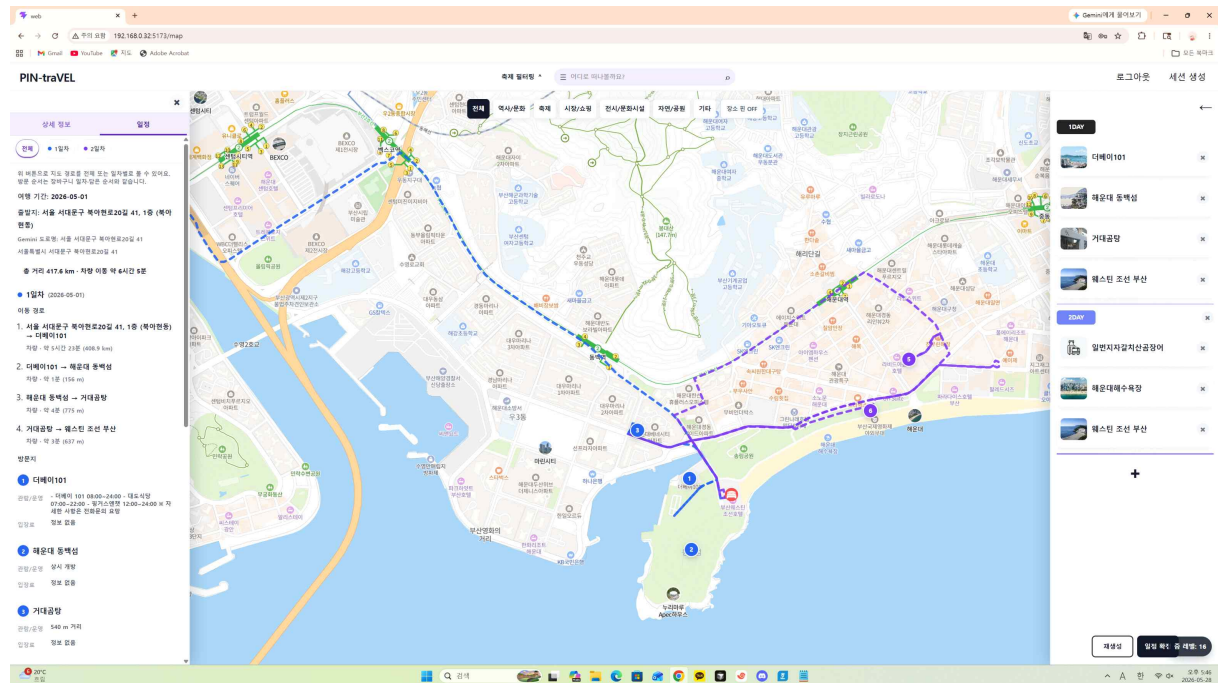


[그림 20] 핀블(PIN-traVEL) 축제 달력 화면 접속 시 로그 출력 화면 중 일부

축제 달력 화면에서 연·월 이동 및 날짜 선택을 통해 축제 정보를 조회하는 기능을 테스트하였다. 달력 화면 접속 및 월 변경 시 서버 콘솔 로그에서 월별 일자 카운트(day-counts) 요청/결과가 정상 출력되고, 달력 UI에 일자별 축제 정보가 반영되는 것을 확인하였다. 또한 특정 날짜 선택 시 해당 날짜에 진행 중인 축제 목록 조회(day) 요청/결과 로그가 출력되며, 하단 목록에 축제 정보가 정상 표시되는 것을 확인하였다. 따라서 축제 달력 기능이 요구사항대로 정상 동작함을 검증하였다.

6.4. 일정 생성

일정 생성의 경우 사용자가 입력한 출발지를 시작으로 사용자가 장바구니에 담은 장소들을 순차적으로 방문하며 각 방문 장소 간 이동 경로 및 소요 시간등을 산출한다. 일정 생성 화면과 일정 생성 시 로그 출력 화면은 아래 각각 [그림 21]와 [그림 22]과 같다.



[그림 21] 핀블(PIN-traVEL) 일정 생성 시 화면

```

    order: 6,
    title: '해운대해수욕장',
    lat: 35.1591243474,
    lng: 129.1603078991,
    kind: 'tour'
  },
  {
    order: 7,
    title: '웹스틴 조선 부산',
    lat: 35.15599333070266,
    lng: 129.15404272649113,
    kind: 'tour'
  }
],
geminConfigured: true

dev:itinerary.route.result] {
  ok: true,
  departure: {
    query: '서울 서대문구 북아현로20길 41, 1층 (북아현동)',
    geminiRoadAddress: '서울 서대문구 북아현로20길 41',
    lat: 37.5643895,
    lng: 126.9556235,
    roadAddress: '서울특별시 서대문구 북아현로20길 41',
    jibunAddress: '서울특별시 서대문구 북아현동 1-423'
  },
  stopCount: 7,
  legCount: 7,
  totalDistanceM: 417580,
  totalDurationMs: 21914365,
  pathPointCount: 4835
}

```

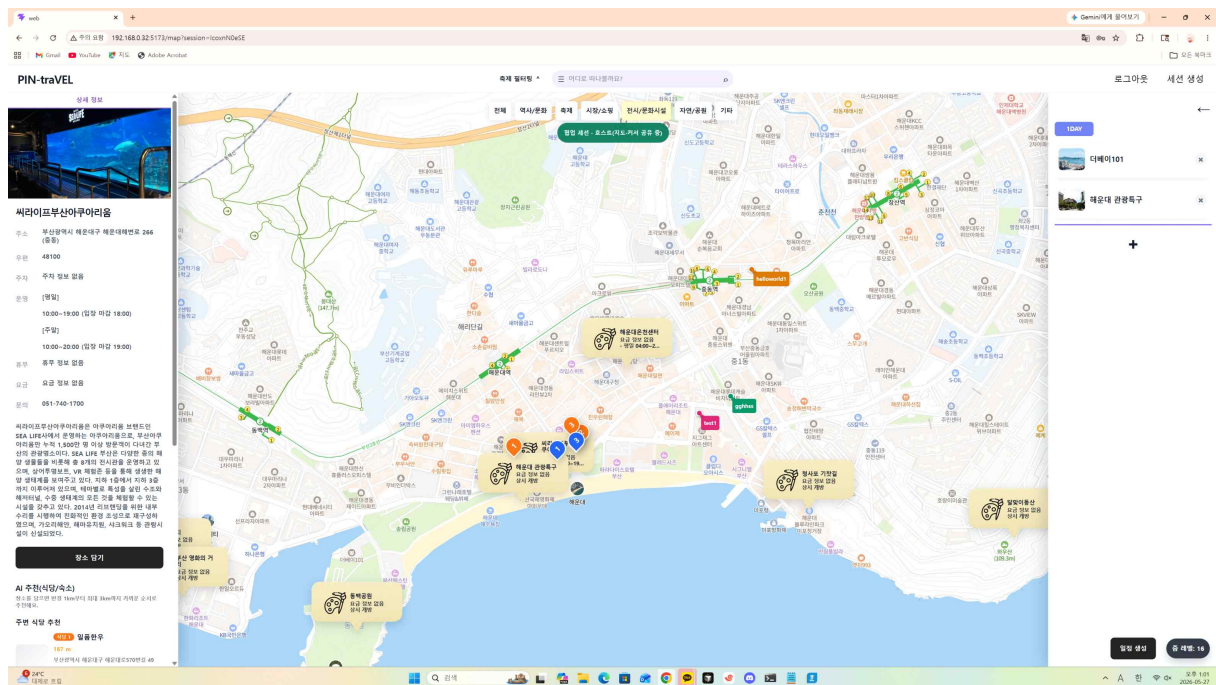
[그림 22] 핀블(PIN-traVEL) 일정 생성 시 로그 출력 화면 중 일부

장바구니에 담은 장소를 기반으로 출발지와 시작일을 입력하여 일정 생성 기능을 테스트하였다. 일

정 생성 요청 후 서버 콘솔 로그에서 경로 생성 요청 정보(출발지, 방문지 개수/좌표 등)와 처리 결과가 정상 출력되며, 오류 없이 경로 데이터가 생성되는 것을 확인하였다. 생성된 일정은 지도에 경로로 시각화되고, 패널에 방문 순서 및 구간별 이동 정보가 표시되어 사용자가 일정을 확인할 수 있음을 확인하였다. 따라서 일정 생성 기능이 요구사항대로 정상 동작함을 검증하였다.

6.5. 동시 협업

동시 협업의 경우 로그인한 사용자가 세션 생성 버튼을 클릭하여 세션을 생성하고 생성된 세션 URL을 통해 일행들이 참가하여 각자 지도를 탐색하며 같이 장바구니를 채워 일정을 생성할 수 있도록 하는 협업 기능이다. 세션 참가 후 참가자들의 마우스 커서가 공유되는 화면과 세션 생성 시 로그 출력 화면은 아래 각각 [그림 23]과 [그림 24]와 같다.



[그림 23] 핀블(PIN-travel) 동시 협업 화면

```
[dev:sessions.create.result] {
  ok: true,
  sessionId: '_4SBkStXlr',
  hostUserId: '6a052bbc8131bedf313490ef',
  username: 'rhrhksdn'
}
[dev:sessions.get.result] {
  ok: true,
  sessionId: '_4SBkStXlr',
  userId: '6a052bbc8131bedf313490ef',
  hostUserId: '6a052bbc8131bedf313490ef',
  hasCart: true,
  hasItinerary: false
}
[dev:socket.session.join] {
  sessionId: '_4SBkStXlr',
  socketId: 'aSQrXPZLKfb55eN5AAAB',
  userId: '6a052bbc8131bedf313490ef',
  username: 'rhrhksdn',
  isHost: true
}
```

[그림 24] 핀블(PIN-traVEL) 세션 생성 시 로그 출력 화면 중 일부

로그인한 사용자가 세션을 생성하고 초대 URL을 공유하여 다른 사용자가 접속하는 동시 협업 기능을 테스트하였다. 세션 생성 및 참가 과정에서 서버 콘솔 로그에 세션 생성 결과, 세션 조회 결과, 소켓 참가 이벤트가 정상 출력되는 것을 확인하였다. 세션 참가 후 참가자 간 장바구니 상태 및 일정 생성 결과가 실시간으로 동기화되며, 지도 위에 참가자 커서가 표시되어 협업 상태를 확인할 수 있음을 확인하였다. 따라서 동시 협업 기능이 요구사항대로 정상 동작함을 검증하였다.

6.6. 마이페이지

마이페이지의 경우 사용자가 일정 생성 후 일정 확정 버튼을 클릭 시 데이터베이스에 해당 일정을 저장하며, 해당 일정 히스토리들을 확인할 수 있는 기능이다. 마이페이지 화면과 로그 출력 화면은 아래 각각 [그림 25]과 [그림 26]와 같다.



Welcome, rhrhksdn

rhrhksdn님의 여행 히스토리

Travel ID	기간	주요 일정	참여 인원	완료
#CMFADC	2026-05-01 ~ 2026-05-03	마린시티 · 부산 영화의 거리 · 아티성 불링제리 행행행 등	1	V
#CMFADB	2026-05-01 ~ 2026-05-02	마린시티 · 부산 영화의 거리 · 아티성 불링제리 행행행 등	1	V
#CMF554	2026-04-01 ~ 2026-04-03	K-렌드메이드페어 부산 2026 · 국제 해양영화제 (KIOFF) · 리오네 등	1	V

이전 1 / 1 다음

[그림 25] 핀블(PIN-traVEL) 마이페이지 화면

```
[dev:schedule.my.request] { userId: '6a052bbc8131bedf313490ef', username: 'rhrhksdn' }
[dev:schedule.my.result] {
  ok: true,
  userId: '6a052bbc8131bedf313490ef',
  count: 3,
  recent: [
    {
      tripStartDate: '2026-05-01',
      departure: '서울 서대문구 북아현로20길 41, 1층 (북아현동)',
      dayCount: 3,
      totalStops: 9,
      participantCount: 1,
      createdAt: 2026-05-28T09:07:53.391Z
    },
    {
      tripStartDate: '2026-05-01',
      departure: '서울 서대문구 북아현로20길 41, 1층 (북아현동)',
      dayCount: 3,
      totalStops: 9,
      participantCount: 1,
      createdAt: 2026-05-28T09:07:53.391Z
    }
  ]
}
```

[그림 26] 핀들(PIN-travel) 마이페이지 접속 시 로그 출력 화면 중 일부

마이페이지 화면에서 사용자의 여행 일정 히스토리를 조회하는 기능을 테스트하였다. 마이페이지 접속 시 서버로 일정 목록 조회 요청이 정상 전송되었으며, 서버 콘솔 로그에서 일정 조회 요청 및 결과가 정상적으로 출력되는 것을 확인하였다. 또한 응답으로 반환된 일정 데이터가 화면의 히스토리 목록(여행 기간, 출발지, 방문 일차/장소 요약 등)에 정상 반영되어 사용자가 과거에 확인한 일정을 확인할 수 있음을 확인하였다. 따라서 마이페이지의 일정 히스토리 조회 기능이 요구사항대로 정상 동작함을 검증하였다.

7. 작품 개발 규모

모듈명	파일명	기능	LOC	개발 언어
회원등록/ 로그인/ 로그아웃	LoginPage.tsx	로그인 화면/요청 처리	129	TypeScript/React
	SignupPage.tsx	회원가입 화면/요청 처리	154	
	security/auth.js	인증 미들웨어(토큰 검증 등)	39	JavaScript
	passwords.js	비밀번호 해시/검증	32	
	modules/auth.js	회원가입/로그인 API	135	JavaScript(Node/Express)
지도 (핀/필터/상세/장바구니)	MapPage.tsx	지도 화면	2108	TypeScript/React
	NavBar.tsx	지도 상단 UI	212	TypeScript
	api.ts	지도/축제/일정/협업 API 호출 및 타입 정의	540	TypeScript
	map.js	지도 요약 핀 조회 API	258	JavaScript(Node/Express)
축제 달력	FestivalCalendarPage.tsx	축제 달력 화면/필터 UI	388	TypeScript/React
	calendarFestivalF	축제 달력 필터/정렬 유틸	119	TypeScript

	ilters.ts			pt
	festivals.js	축제 목록/일자별 조회 API	167	JavaScript(Node/Express)
주변 추천 (식당/숙소)	airecommand.js	주변 식당/숙소 추천 API	137	JavaScript(Node)
	syncBusanHotelFood.js	부산 숙소/식당 데이터 적재 스크립트	231	
일정 생성	ItineraryScheduleModal.tsx	출발지/시작일 입력 모달	118	TypeScript/React
	ItineraryRoutePanel.tsx	일정 패널(경로/방문지/다운로드)	529	
	itineraryPaths.ts	일정 경로 색/보조 계산 유틸	42	TypeScript
	itineraryStopDays.ts	장바구니 → 일정 경유지/일차 인덱스 계산	47	
	schedulePersist.ts	확정 일정 저장 payload 구성	80	
	itinerary.js	일정 경로 생성 API(지오코딩/경로 호출)	284	JavaScript(Node/Express)
	naverMapsRoute.js	네이버 경로 API 호출/응답 가공	331	
	geminiRoadAddresses.js	출발지 도로명 정규화(Gemini)	226	
	itineraryText.js	일정 문구 유틸	37	
	schedule.js	확정 일정 MongoDB 저장 API	185	
	geminilitineraryNarrative.js	일정 요약 생성(Gemini)	112	
동시 협업	useCollabSessions.ts	협업 소켓 연결/상태 동기화	607	TypeScript
	SessionCursorOverlay.tsx	협업 커서 오버레이 표시	91	TypeScript/React
	collabCart.ts	협업 장바구니 payload 정규화/유틸	33	TypeScript
	collabItinerary.ts	협업 일정 payload 정규화/유틸	89	
	sessions.js	협업 세션 생성/조회 API	54	JavaScript(Node/Express)
	socket.js	Socket.IO 실시간 이벤트	179	
	collabSessions.js	세션 상태 DB 저장/주기 flush/삭제	228	
마이페이지	MyPage.tsx	마이페이지 화면	179	TypeScript/React
홈/앱 공통 (UI/라우팅/스타일)	HomePage.tsx	홈 화면	249	TypeScript/React
	HomeLandingHeader.tsx	홈 헤더 컴포넌트	51	
	App.tsx	라우팅/앱 루트	56	
	main.tsx	프론트 엔트리	11	
	App.css	앱 스타일	27	CSS
	index.css	전역 스타일	4183	

네트워크/ 기타 유틸 및 기본 서버	networkHost.ts	LAN origin 안내/호스트 추정	25	TypeScript
	shareableOrigins.ts	공유 URL origin 계산	61	
	copyToClipboard.ts	클립보드 복사 유틸	35	
	clearPintravelStorage.ts	로컬스토리지 초기화 유틸	18	
	pinHotel.ts	숙소 판별/아이콘 처리 유틸	39	
	corsOrigins.js	CORS origin 검증	21	JavaScript(Node/Express)
	mongo.js	MongoDB 연결/종료	60	
	memory.js	런타임 캐시/개발용 시드	84	
	routes/index.js	API 라우트 등록	23	
	src/index.js	API 서버 부팅/종료 처리	86	
데이터 적재/정제 스크립트	syncTourApiRaw.js	TourAPI 원본 적재 스크립트	375	JavaScript(Node)
	buildServiceCollections.js	서비스 컬렉션 재구성/인덱스 생성	343	
계			13,847	

8. 업무 분장

이름	역할
고관우(팀장)	시스템 설계 및 통합, 데이터 수집 및 DB 구축, 문서화, 동시 협업 패키지 구현
박성호	UI/UX 구현, 지도 인터랙션, 상태 관리
정준한	데이터 제공 패키지 구현, 동시 협업 패키지 구현
최준서	일정 생성 패키지 구현, 동시 협업 패키지 구현

9. 결론

“핀블”은 지도 기반 탐색, 축제 달력, 정보 요약형 핀, 주변 식당·숙소 추천, AI 기반 일정 생성, 그리고 동시 협업 기능을 하나의 서비스로 통합함으로써, 여행지 정보 수집부터 일정 완성까지의 과정을 끊임 없이 연결했다는 점에서 의의가 있다. 사용자는 흩어져 있던 관광지와 축제 정보를 한 지도 위에서 직관적으로 확인하고, 가고자 하는 장소를 장바구니에 담아 자신만의 여행 일정을 손쉽게 구성할 수 있으며, 완성된 일정을 파일로 저장하거나 마이페이지에서 다시 확인할 수 있다. 특히 여러 사용자가 실시간으로 같은 지도를 공유하며 함께 일정을 만들어가는 동시 협업 기능은 기존 여행 계획 서비스와 차별화되는 핵심 강점으로, 친구·가족·동료와의 공동 여행 계획이라는 실질적 활용 가치를 제공한다. 향후에는 현재 부산 중심으로 구축된 데이터를 전국 범위로 확대하여 서비스 적용

지역을 넓히고, 일반 지도가 아닌 '여행만을 위한 전용 여행 지도'로 발전시켜 여행 맥락에 최적화된 정보 표시와 UI/UX 개선과 웹 플랫폼에 맞는 반응형 웹 적용등을 지속할 계획이다. 또한 동시 협업 기능을 보다 고도화하여 참여자 권한 관리, 실시간 의견 교환, 일정 투표 등 협업의 깊이를 확장하고, 이용자 증가에 대비한 인증·세션·데이터 보안 강화를 병행한다면, 핀블은 단순한 정보 제공을 넘어 여행 계획의 전 과정을 함께 완성해 나가는 통합형 여행 플랫폼으로 성장할 수 있을 것이다.

참고문헌

- [1]<https://korean.visitkorea.or.kr/main/main.do>
- [2]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-dynamic>
- [3]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-geocoding>
- [4]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-reversegeocoding>
- [5]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-directions15>
- [6]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-overview>
- [7]
<https://www.mongodb.com/ko-kr/docs/manual/core/indexes/index-types/geospatial/2dsphere/>
- [8]김민정, 김수현, 오지혜, (2021-10-11) SNS 텍스트 마이닝 기반 포스트 코로나 신 트렌드 차박 여행 지도 제작 및 차박지 추천에 관한 연구, 한국IT서비스학회지.
- [9]박지훈, 정호균, 유홍렬, (2017-01-10), 추천시스템 기반의 개인화된 여행 스케줄 생성 시스템, 한국컴퓨터정보학회 2017년도 제55차 동계학술대회논문집.
- [10]장은서, 강승식. (2013-06-26). 공개 API를 이용한 여행 정보 서비스 시스템. 한국정보과학회 학술발표논문집.
- [11]임경란, (2007-02-12), 웹 기반 지도 정보 검색 서비스에서의 사용자 인터페이스 평가 요소 분석, 한국콘텐츠학회논문지.
- [12]<https://github.com/ai/nanoid/blob/HEAD/README.ko.md>
- [13]<https://navermaps.github.io/maps.js.ncp/docs/tutorial-2-Marker.html>